

## Exercices : statistiques.

Exercice 1 : On a relevé le prix du litre de gazole dans les différentes stations d'une ville.

|                    |      |      |      |      |     |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| Prix (en euros)    | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,4 | 1,41 | 1,42 | 1,43 |
| Nombre de stations | 3    | 4    | 2    | 3    | 5   | 4    | 3    | 1    |

1. Quelle est la population étudiée ?
2. Quel est le caractère étudié ? Ce caractère est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifier.
3. Quel est l'effectif total.
4. Déterminer les fréquences associées à chacune des valeurs de cette série.

Exercice 2 : Ce tableau donne la répartition des élèves de Première à la rentrée 2007 selon leur sexe et la série du baccalauréat préparé.

|                                               | Filles        | Garçons       |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Séries Générales</b>                       | <b>177614</b> | <b>132908</b> |
| Littéraire                                    | 44056         | 11015         |
| Sciences économiques et sociales              | 61097         | 36032         |
| Scientifique                                  | 72461         | 85861         |
| <b>Séries technologiques</b>                  | <b>82619</b>  | <b>78095</b>  |
| Sciences et technologies industrielles        | 3802          | 35595         |
| Sciences et technologies de laboratoire       | 4388          | 3487          |
| Sciences et technologies de la gestion        | 49229         | 35841         |
| Sciences médico-sociales                      | 23855         | 1579          |
| Autres bacs techno (hôtellerie, musique ....) | 1345          | 1593          |

1. Combien d'élèves sont concernés par cette étude?
2. Déterminer le pourcentage total de filles puis de garçons.
3. Comparer la fréquence des filles de séries technologiques à celles des garçons.

Dresser les tableaux des fréquences filles, puis garçons selon le baccalauréat préparé dans les séries générales.

Exercice 3: Représenter graphiquement la série statistique donnant l'âge des élèves d'un lycée.

|          |    |     |     |     |     |    |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|----|
| Âge      | 14 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 |
| Effectif | 50 | 250 | 300 | 200 | 150 | 50 |

Exercice 4 : Représenter graphiquement la série statistique ci-dessous donnant l'épaisseur de plaques de métal.

|                 |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Épaisseur en mm | [12;13[ | [13;14[ | [14;15[ | [15;16[ |
| Effectif        | 80      | 120     | 180     | 20      |

Exercice 5: Représenter graphiquement la série statistique donnant les fréquences d'apparition de couleur d'un bulletin lors d'un tirage de 1000 bulletins dans une urne.

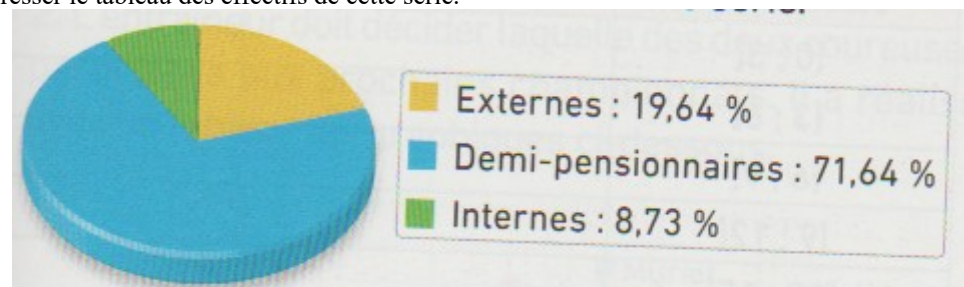
|           |       |      |      |      |       |
|-----------|-------|------|------|------|-------|
| Couleur   | Rouge | Bleu | Noir | Vert | Jaune |
| Fréquence | 0,2   | 0,25 | 0,3  | 0,15 | 0,1   |

Exercice 6 : Représenter par un diagramme circulaire la série statistique ci-dessous donnant les fréquences d'apparition de couleur des yeux parmi un panel.

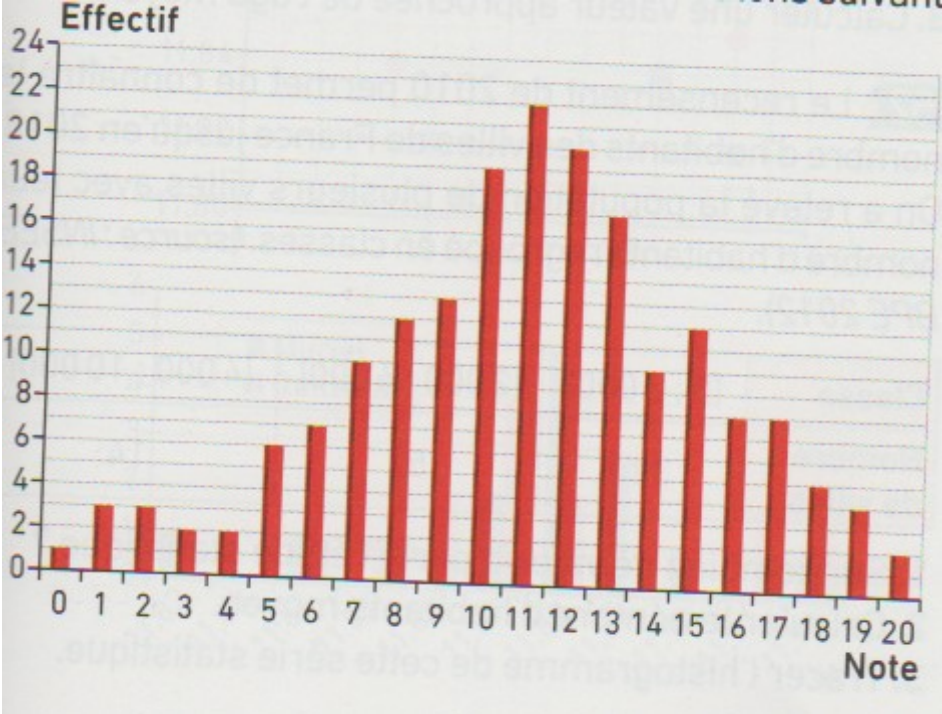
|                |      |      |      |        |
|----------------|------|------|------|--------|
| Couleur        | Bleu | Noir | Vert | Marron |
| Fréquence en % | 25   | 12,5 | 12,5 | 50     |

Exercice 7 : On présente sur le diagramme ci-dessous la répartition des 275 élèves d'un lycée entrant en seconde, selon leur régime.

Dresser le tableau des effectifs de cette série.



Exercice 8 : A l'issue d'un devoir commun de mathématiques dans un lycée comportant 6 classes de seconde, les professeurs réalisent le diagramme en bâtons suivant.



1. Déterminer l'effectif total des notes.
2. Déterminer la médiane de cette série.
3. Calculer la moyenne de cette série.

Exercice 9:On considère la série statistique :

11-17-15-19-14-12-12-10-18-13-16

1. Ordonner les valeurs de cette série.
2. a. Préciser l'effectif de cette série, puis en déduire le rang de la médiane.  
b. Déterminer la médiane de cette série.
3. a. Calculer le quart de l'effectif de cette série.  
b. En déduire la valeur du 1er quartile de cette série.
4. a. Calculer les trois quarts de l'effectif de cette série.  
b. En déduire la valeur du 3ème quartile de cette série.

Exercice 10 : On considère la série statistique :

19-25-32-13-18-22-35-14-13-10.

1. Ordonner les valeurs de cette série.
2. a. Préciser l'effectif de cette série, puis en déduire le rang de la médiane.  
b. Déterminer la médiane de cette série.
3. a. Calculer le quart de l'effectif de cette série.  
b. En déduire la valeur du 1er quartile de cette série.

4. a. Calculer les trois quarts de l'effectif de cette série.  
b. En déduire la valeur du 3ème quartile de cette série.

Exercice 11 :Des élèves ont passé un test noté sur 5 dont les résultats sont donnés ci-dessous.

|                   |   |   |   |    |   |   |
|-------------------|---|---|---|----|---|---|
| Notes             | 0 | 1 | 2 | 3  | 4 | 5 |
| Effectif          | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 3 |
| Effectifs cumulés |   |   |   |    |   |   |

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. En déduire la médiane de cette série.

Exercice 12 : Dans un groupe de 120 touristes, on a relevé la taille des participants pour déterminer s'ils peuvent ou non passer à certains manèges d'un parc d'attraction.

|                                 |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Taille en cm                    | [135;145[ | [145;155[ | [155;165[ | [165;175[ | [175;185[ | [185;195[ |
| Fréquences                      | 0,05      | 0,15      | 0,3       | 0,25      | 0,15      | 0,1       |
| Fréquences cumulées croissantes |           |           |           |           |           |           |

1. Compléter le tableau précédent.
2. Quel est le pourcentage de touristes mesurant moins de 1m75 ?
3. Combien y a-t-il de touristes qui mesurent moins de 1,55 m ?

Exercice 13: Voici les tailles des joueurs de quatre équipes de groupe B de l'euroleague de basket 2008-2009.

SLUC-NANCY : 1,94-1,93-1,86-1,96-1,95-1,96-1,87-2,14-2,08-2,06-2,03-2,04  
Barcelone (Esp) : 1,92-1,86-1,92-2,00-1,92-2,07-1,92-1,96-2,06-2,12-2,09-2,16  
Panathinaikos (Gr) : 1,96-1,93-1,97-1,93-2,02-1,95-1,93-2,06-2,04-2,08-2,09-2,10  
Kaunas (Lit) : 1,95-1,98-1,85-1,97-2,04-2,03-2,16-2,16-2,13

1. Calculer la médiane et les quartiles des tailles des joueurs de basket pour chacune des équipes.
2. Le classement à la fin du groupe est : Barcelone, Panathinaikos, Kaunas, SLUC-NANCY.  
Comparer ces marqueurs aux résultats des équipes . Y a-t-il corrélation ?

Exercice 14:Voici la distribution des salaires nets annuels moyens en euros, en France métropolitaine, en 2008, dans le BTP

|              |        |          |          |
|--------------|--------|----------|----------|
|              | Cadres | Employés | Ouvriers |
| 1er décile   | 26421  | 13602    | 13866    |
| 1er quartile | 32204  | 15375    | 15790    |
| Médiane      | 40903  | 18158    | 18403    |
| 3e quartile  | 55064  | 21787    | 21456    |
| 9e décile    | 78257  | 25984    | 24986    |

1. Faire une phrase pour donner un sens au nombre mis en gras dans la colonne Employés.
2. Faire une phrase pour donner un sens au nombre mis en gras dans la colonne Ouvriers.
3. Rechercher le sens de « premier décile » et « neuvième décile ». Faire une phrase pour donner un sens au nombre mis en gras dans la colonne Cadres.
4. Est-ce qu'au moins 10% des cadres ont un salaire inférieur à celui d'au moins 90% des employés ? Justifier.

Exercice 15 : Voici la durée moyenne du jour dans différentes villes de notre planète obtenue par un calcul à partir de leur position.

|           | Oslo  | Madrid | Mexico |
|-----------|-------|--------|--------|
| Janvier   | 06:54 | 09:40  | 11:06  |
| Février   | 09:13 | 10:41  | 11:31  |
| Mars      | 11:52 | 11:58  | 12:03  |
| Avril     | 14:38 | 13:19  | 12:36  |
| Mai       | 17:11 | 15:00  | 13:03  |
| Juin      | 18:41 | 15:20  | 13:16  |
| Juillet   | 17:53 | 14:43  | 13:09  |
| Août      | 15:31 | 13:43  | 12:46  |
| Septembre | 12:49 | 12:26  | 12:14  |
| Octobre   | 10:05 | 11:06  | 11:41  |
| Novembre  | 07:32 | 09:56  | 11:12  |
| Décembre  | 06:02 | 09:19  | 10:58  |

1. Déterminer l'étendue, la médiane et les quartiles de chacune des séries.
2. Représenter graphiquement les trois séries sur un même graphique. Commenter.
3. Pour chaque série, rechercher la latitude. Calculer la différence  $Q_3 - Q_1$ . Que remarque-t-on ?

Exercice 16: Voici les résultats du sondage : » Combien de fois par semaine consultez vous le cahier de texte en ligne ? » réalisé auprès des élèves de la classe de 2nde8.

| Nombre de connexions | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'élèves      | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 |

Quel est le nombre moyen de connexions par semaine ?

Exercice 17 : Dans une ville des Etats-Unis, le nombre de véhicules par foyer est réparti de la façon suivante:

| Nombre de véhicules | 0   | 1    | 2     | 3     | 4    |
|---------------------|-----|------|-------|-------|------|
| Nombre de foyers    | 267 | 3402 | 19203 | 20471 | 1657 |

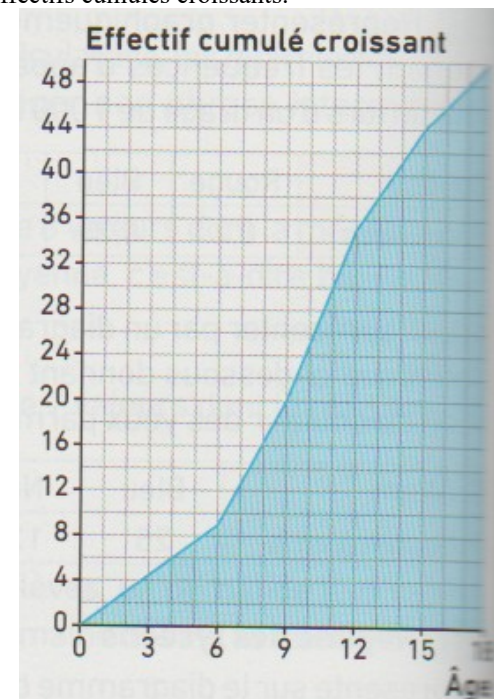
1. Calculer le nombre moyen de véhicules par foyer.
2. Combien de foyers possèdent trois véhicules au moins?

Exercice 18: Le tableau ci-dessous résume le prix du billet payé par les voyageurs lors d'un trajet Paris-Lyon en TGV.

| Classe des prix (en euros) | [19;30[ | [30;49[ | [49;70[ | [70;100[ |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Effectifs                  | 105     | 102     | 74      | 28       |

1. Calculer le prix moyen du billet de ce voyage, arrondi au centime d'euro.
2. Calculer la fréquence de voyageurs ayant payé le billet moins de 49€.

Exercice 19: Dans un petit village, on étudie l'âge des enfants de moins de 18 ans. On donne ci-dessous la courbe des effectifs cumulés croissants.



1. Compléter le tableau ci-dessous.

| Classe d'âges | Effectif cumulé | Effectif |
|---------------|-----------------|----------|
| [0;3[         |                 |          |
| [3;6[         |                 |          |
| [6;9[         |                 |          |
| [9;12[        |                 |          |
| [12;15[       |                 |          |
| [15;18[       |                 |          |

- Évaluer graphiquement l'âge médian. Interpréter ce résultat par un phrase.
- Calculer une valeur approchée de l'âge moyen.

Exercice 20: Dans un sondage auprès de 500 personnes âgées de moins de 30 ans, on demande le nombre d'heures passées par semaine devant la télévision. La moyenne obtenue est 15 heures. Dans une autre enquête auprès de 1000 personnes âgées de plus de 30 ans, la moyenne obtenue est 9 heures.

- En tout, combien d'heures par semaine sont passées devant la télévision par les 500 personnes de moins de 30 ans ?
- En tout, combien d'heures par semaine sont passées devant la télévision par les 1000 personnes de plus de 30 ans ?
- Quelle moyenne peut-on en déduire concernant la population des 1500 personnes ?

Exercice 21: Dans un lycée, le devoir commun de mathématiques organisé en seconde a donné les résultats suivants.

| Classe | Effectif | Moyenne |
|--------|----------|---------|
| 2D1    | 35       | 9,8     |
| 2D2    | 31       | 10,2    |
| 2D3    | 34       | 8,7     |
| 2D4    | 32       | 11,4    |
| 2D5    | 35       | 10,6    |
| 2D6    | 16       | 12,6    |

Le professeur de Mathématiques demande à ses élèves de calculer la moyenne de tous les élèves de seconde.

Un élève donne alors très rapidement comme réponse 10,55. A-t-il raison ? Justifier.

Exercice 22: Voici les résultats d'un sondage sur la pointure de chaussures des clients du magasin Topchauss.

| Pointure | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| Fréquence en % | 2,3 | 4,3 | 7,6 | 10,8 | 11,4 | 13,6 | 12,7 | 10,3 | 8,4 | 8,1 | 5,3 | 5,2 |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|

Quelle est la pointure moyenne de ses clients ?

Exercice 23: Le directeur commerciale d'une entreprise a fixé comme objectif à ses vendeurs de réaliser sur l'année un chiffre d'affaires mensuel moyen de 28500€.

Un vendeur a obtenu les résultats suivants sur les onze premiers mois :

| Janvier | Février | Mars  | Avril | Mai   | Juin  | Juillet | Aout  | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|----------|----------|
| 32000   | 27200   | 26400 | 28500 | 29300 | 32100 | 31000   | 24700 | 26100     | 28600   | 22100    |          |

Quel chiffre d'affaires doit-il réaliser en décembre pour atteindre l'objectif fixé ?

Exercice 24: Les tailles sont exprimées en centimètre.

Partie A : à la maternité « Beaux jours ».

Sur la totalité du mois de janvier 2012, il y a eu 57 nouveaux-nés à la maternité « Beaux jours ». Leur taille est donnée dans le tableau ci-dessous.

| Taille    | 46 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 |
|-----------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
| Effectifs | 1  | 2    | 3  | 5    | 5  | 7    | 9  | 8    | 7  | 5    | 2  | 2    | 1  |

- Calculer la moyenne puis la médiane des tailles de ces 57 nouveau-nés.
- Calculer le pourcentage de nouveau-nés ayant une taille inférieure ou égale à 49 cm. Donner la réponse arrondie à 0,1%.
- Parmi toutes ces tailles, déterminer la plus petite taille  $t$  telle qu'au moins les trois quarts des nouveau-nés aient une taille inférieure ou égale à  $t$  cm.  
Quel paramètre de la série des tailles a été ainsi trouvé ?

Partie B : à la maternité « Bon accueil ».

L'étude statistique de la taille des 64 nouveau-nés durant le même mois de janvier 2012 à la maternité « Bon accueil » a donné les résultats suivants :

- Minimum : 46
  - Maximum : 53
  - Moyenne : 49,3
  - Médiane : 49
  - 1er quartile : 48
  - 3e quartile : 50,5
- Des deux maternités, une seule possède un service pour les naissances prématurées. Les résultats précédents permettent-ils de trouver laquelle ? Justifier votre réponse.
  - Les deux maternités sont les seules de la ville.
    - Calculer la moyenne des tailles des nouveau-nés, en janvier 2012, dans les maternités de cette ville.
    - Les données de l'énoncé permettent-elles de déterminer la médiane des tailles des nouveau-nés des deux maternités réunies ?  
Si oui, la déterminer ; sinon expliquer pourquoi.